Universidade Estadual de Santa Cruz
Departamento de Engenharias e Computação
Curso de Ciência da Computação

Engenharia de Software
- Cap 1 - Introdução -
- Exercícios de Sala -

Prof. Otacílio José Pereira

ALLPPT.COM
http://www.free-powerpoint-templates-design.com

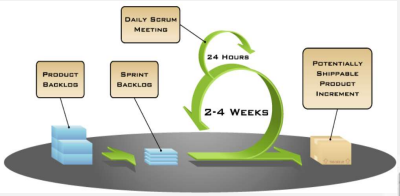
Objetivos e Tópicos

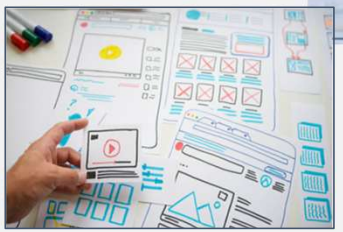
Consolidar introdução com alguns artefatos e exercícios/discussões práticas

- **Resgatando principais ideias**
  - Engenharia de Software
  - Focos - Evolução Histórica
  - Quando usar?
- **Exemplos de Artefatos**
  - Persona - Casos de Uso
  - Modelo Relacional - Quadro Kanban
  - Cronograma - Código
- **Exercícios e Discussões**
  - **1) Etapas e Rastreabilidade**
  - **2) Focos**
  - **3) Evolução Histórica**
  - **4) Quando usar?**

Relembrando!

Engenharia de Software
Atividades, artefatos, técnicas e outros
Focos
Evolução História
Aplicabilidade





Engenharia de Software

- **Busca processo mais sistemático**
- **Elementos importantes**
  - Atividades, artefatos, técnicas, métodos, metodologias, responsáveis, ferramentas e outros
- **Para que?**
  - Planejar, projetar, construir e manter
- **Focos, o que perseguir?**
  - Qualidade, prazo, custo e outros
- **Aspectos/Conhecimentos envolvidos**
  - Científico, Social, Econômico e Prático

Evolução Histórica

- Para nossas discussões aqui,
  vale simplificar em alguns momentos
- **Mainframes** **(Ênfase 60 e 70)**
- **Computação pessoal,** **(Ênfase 80 e 90)**
  Redes locais, Empresas
- **Internet, Público em Geral** **(Ênfase 90 e 2000)**
- **Smartphones, Aplicativos,** **(Ênfase 2010, atual)**
  Computação ubíqua, Rede Social
  Popularização, Inteligência Artificial

Quando usar?

- Porte do projeto ou sistema
- Complexidade
- Criticidade
- Outros
  - Domínio da equipe
  - Conhecimento do cliente
  - Tipo do cliente
    (Fechado ou Inovação Aberta)

Exemplos de Artefatos

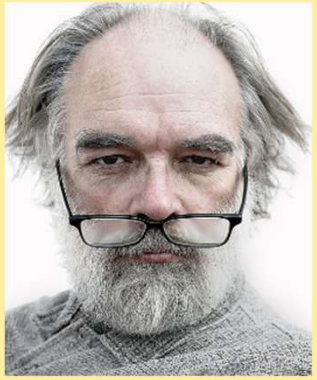
Artefato
Arcabouço metodológico
Responsável
Técnica envolvida
Dicas

Persona

- Qual área de conhecimento ou arcabouço metodológico em que este artefato está posicionado?
- Quais responsáveis na Engenharia de Software? E em outras áreas?
- Técnica(s) envolvida(s)?
- Exemplifique algumas dicas?
- Em poucas palavras, por que? Qual essência ao se usar a técnica?

Aline, 23 anos, é uma estudante de Licenciatura em Matemática, vive com mãe e 3 irmãos mais novos. Como a maioria dos adolescentes vive entre amigas e curte redes sociais. Gosta de ciências e matemática, ajuda a mãe como doceira e está se candidatando a bolsas.
Obs.: Uso para iFoodSocial

Ronaldo, 58 anos, é um professor da área de Ciências Econômicas, casado com Luana e com 3 filhos. Atua na UESC a 23 anos, possui projetos de pesquisa e de extensão voltados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Irreverente, bem humorado, gosta de um bom papo pela universidade, de ler e de assistir a filmes da cena cult.
Obs.: Para uso no iFoodSocial



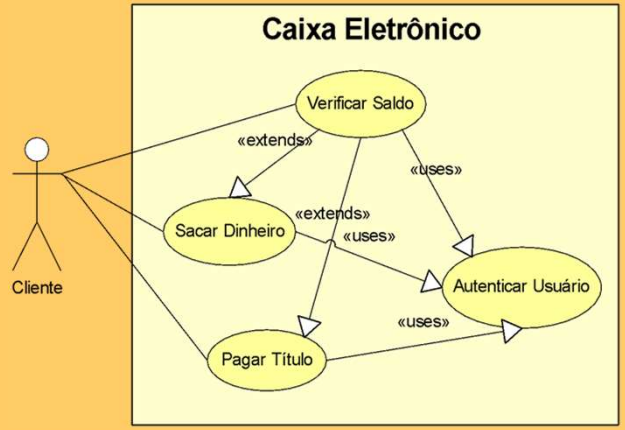
Persona

Item	Discussões
Área de conhecimento ou Arcabouço Metodológico	Empreendedorismo, Inovação, Administração, Experiência de Usuário, Análise de Requisitos
Responsáveis/ Profissionais	Analista de Requisitos, Especialista de Experiência do Usuário
Técnicas correlatas	Design Thinking (ideação), Modelagem de Casos de Uso (Atores)
Algumas dicas	- Foto de frente para criar conexão - Dar nome, idade e outras informações pessoais para criar empatia
Essência	Quem é o cliente? Qual sua dor? Como criar empatia?

Aline, 16 anos, é uma estudante do ensino médio e vive com mãe e 2 irmãos mais novos. Como a maioria dos adolescentes vive entre amigas e curte redes sociais. Gosta de ciências e matemática e e já faz seus planos para a faculdade na área de exatas.
Obs.: Uso para um Kit de Robótica

Casos de Uso

- Área de conhecimento ou arcabouço metodológico?
- Responsáveis na Engenharia de Software? E em outras áreas?
- Técnica(s) envolvida(s)?
- Algumas dicas?
- Em poucas palavras, por que? Qual essência?



1. O cliente inicial o caso de uso inserindo o cartão no caixa eletrônico.

2. O sistema solicita a senha.

3. O cliente prontamente a digita.

4. O sistema apresenta as alternativas.

5. O cliente escolhe sacar.

6. O sistema solicita o valor.

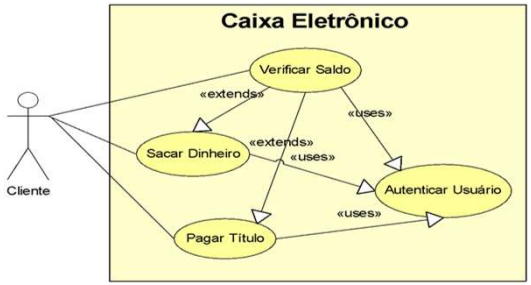
7. O cliente digita o valor

8. O sistema conta e disponibiliza o valor.

9. O cliente pega o dinheiro e termina o caso de uso.

Casos de Uso

Item	Discussões
Área de conhecimento ou Arcabouço Metodológico	Análise de requisitos, Modelagem UML, Análise de Negócios
Responsáveis/ Profissionais	Analista de Requisitos, Analista de negócios
Técnicas correlatas	Lista de requisitos funcionais, Histórias de Usuário, Lista de Requisitos Não Funcionais, Prototipação, Wireframes, Design de Interação
Algumas dicas	- Atores são diferentes de usuários - Usar verbos no infinitivo - Pensar o objetivo do usuário diante do sistema - Ao especificar o caso de uso pensar em uma gravação da interação - Aplique bem as relações de uses e extends
Essência	Quem? Faz o que no sistema?



1. O cliente inicial o caso de uso inserindo o cartão no caixa eletrônico.
2. O sistema solicita a senha.
3. O cliente prontamente a digita.
4. O sistema apresenta as alternativas.
5. O cliente escolhe sacar.
6. O sistema solicita o valor.
7. O cliente digita o valor
8. O sistema conta e disponibiliza o valor.
9. O cliente pega o dinheiro e termina o caso de uso.

Código / Codificação

- Área de conhecimento
  ou arcabouço metodológico?

- Responsáveis na Engenharia
  de Software? E em outras áreas?
- Técnica(s) envolvida(s)?

- Algumas dicas?

- Em poucas palavras, por que?
  Qual essência?

```
public class Conta {
    int Numero;
    int Agencia;
    String Titular;
    double Saldo;

    public void Sacar(double pValor)
    {
        this.Saldo -= pValor;
    }
```

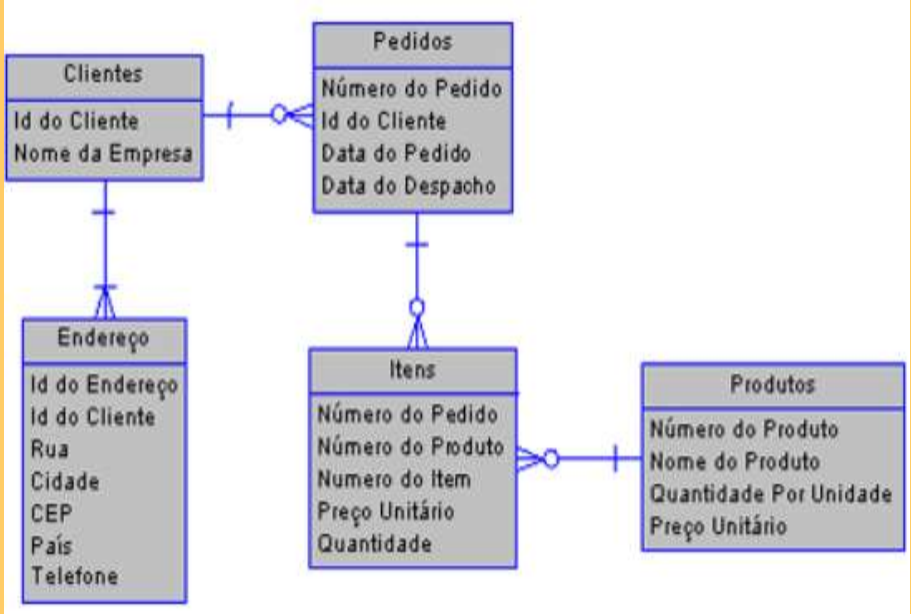
Modelo Relacional

- Área de conhecimento
  ou arcabouço metodológico?

- Responsáveis na Engenharia
  de Software? E em outras áreas?
- Técnica(s) envolvida(s)?

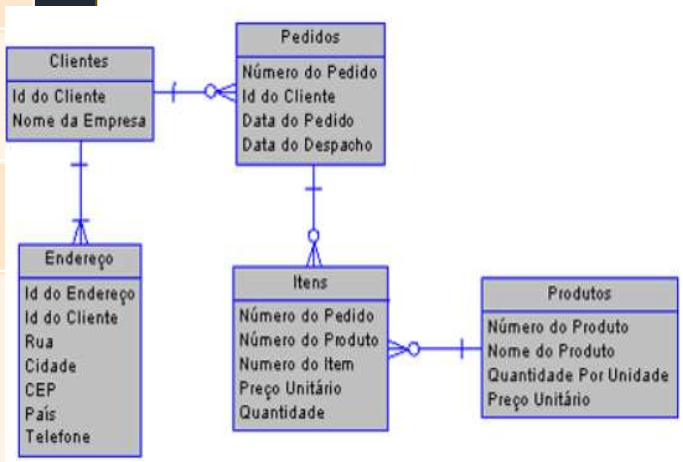
- Algumas dicas?

- Por que?
  Qual essência que se busca?



Modelo Relacional

Item	Discussões
Área de conhecimento ou Arcabouço Metodológico	Modelagem de Sistemas, Arquitetura de Software, Análise de Sistemas, Engenharia de Informação
Responsáveis/ Profissionais	Analista de Banco de Dados, Administrador de Banco de Dados
Técnicas correlatas	Modelagem de Entidade e Relacionamento, Modelagem de Classes
Algumas dicas	- Saiba o nível de abstração (modelo conceitual, lógico e físico) - Estabeleça relações com suas multiplicidades para definir as chaves estrangeiras - Aplique boas práticas de normalização ou desnormalização para efeito de performance
Essência	Quais dados são manipulados?



Cronograma

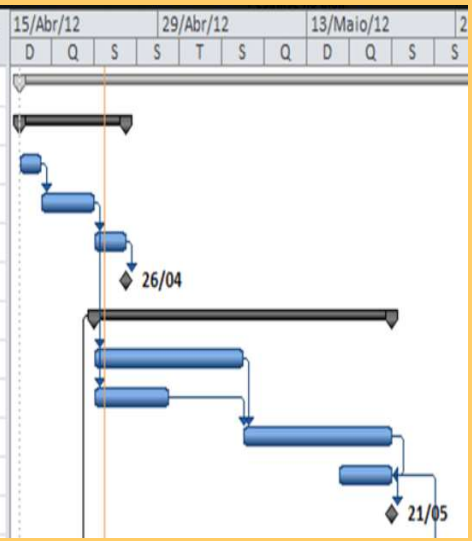
- Área de conhecimento
  ou arcabouço metodológico?

- Responsáveis na Engenharia
  de Software? E em outras áreas?
- Técnica(s) envolvida(s)?

- Algumas dicas?

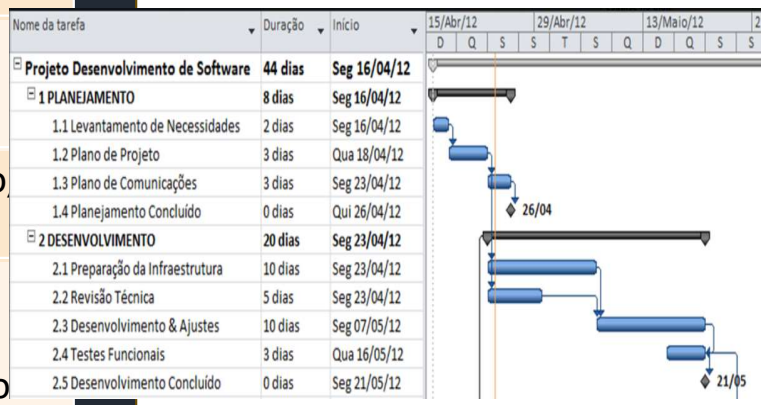
- Por que?
  Qual essência que se busca?

Nome da tarefa	Duração	Início
Projeto Desenvolvimento de Software	**44 dias**	**Seg 16/04/12**
1 PLANEJAMENTO	**8 dias**	**Seg 16/04/12**
1.1 Levantamento de Necessidades	2 dias	Seg 16/04/12
1.2 Plano de Projeto	3 dias	Qua 18/04/12
1.3 Plano de Comunicações	3 dias	Seg 23/04/12
1.4 Planejamento Concluído	0 dias	Qui 26/04/12
2 DESENVOLVIMENTO	**20 dias**	**Seg 23/04/12**
2.1 Preparação da Infraestrutura	10 dias	Seg 23/04/12
2.2 Revisão Técnica	5 dias	Seg 23/04/12
2.3 Desenvolvimento & Ajustes	10 dias	Seg 07/05/12
2.4 Testes Funcionais	3 dias	Qua 16/05/12
2.5 Desenvolvimento Concluído	0 dias	Seg 21/05/12



Cronograma

Item	Discussões
Área de conhecimento ou Arcabouço Metodológico	Gestão de Projetos, Administração, Orçamento e Finanças,
Responsáveis/ Profissionais	Gerente de Projeto, Scrum Master
Técnicas correlatas	Produção de Backlog, Análise de valor agregado, Quadro de tarefas, Kanban
Algumas dicas	- Pense bem a decomposição do sistema na estrutura analítica do projeto - Decomponha em unidades que permitam bo estimativas
Essência	O que fazer? Quando e por quanto?



Nome da tarefa	Duração	Início
Projeto Desenvolvimento de Software	**44 dias**	**Seg 16/04/12**
1 PLANEJAMENTO	**8 dias**	**Seg 16/04/12**
1.1 Levantamento de Necessidades	2 dias	Seg 16/04/12
1.2 Plano de Projeto	3 dias	Qua 18/04/12
1.3 Plano de Comunicações	3 dias	Seg 23/04/12
1.4 Planejamento Concluído	0 dias	Qui 26/04/12
2 DESENVOLVIMENTO	**20 dias**	**Seg 23/04/12**
2.1 Preparação da Infraestrutura	10 dias	Seg 23/04/12
2.2 Revisão Técnica	5 dias	Seg 23/04/12
2.3 Desenvolvimento & Ajustes	10 dias	Seg 07/05/12
2.4 Testes Funcionais	3 dias	Qua 16/05/12
2.5 Desenvolvimento Concluído	0 dias	Seg 21/05/12

Quadro de Tarefas

- Área de conhecimento
  ou arcabouço metodológico?

- Responsáveis na Engenharia
  de Software? E em outras áreas?
- Técnica(s) envolvida(s)?

- Algumas dicas?

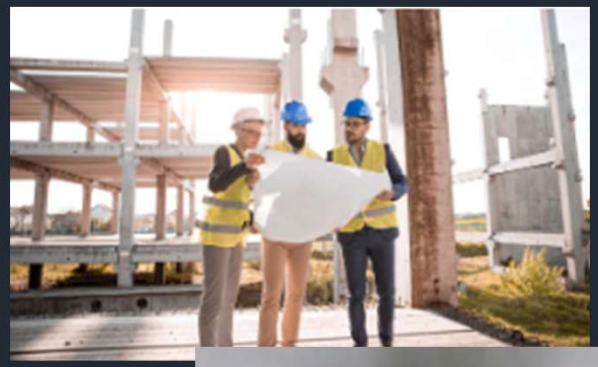
- Em poucas palavras, por que?
  Qual essência que se busca?

Quadro de Tarefas

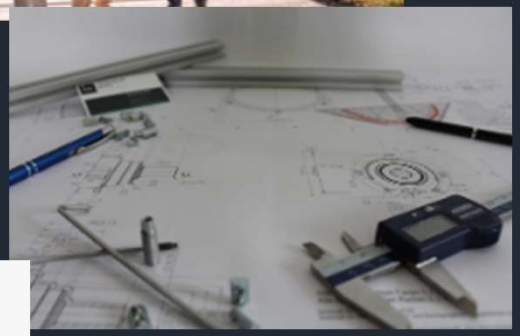
Item	Discussões
Área de conhecimento ou Arcabouço Metodológico	Metodologias ágeis, Gestão de Projetos, Administração, Engenharia de Produção
Responsáveis/ Profissionais	Gerente de Projetos, Scrum Master, Equipe
Técnicas correlatas	Cronograma
Algumas dicas	- Vincular às histórias do usuário - Dinâmico com fácil realocação das atividades
Essência	O que fazer e está sendo feito?

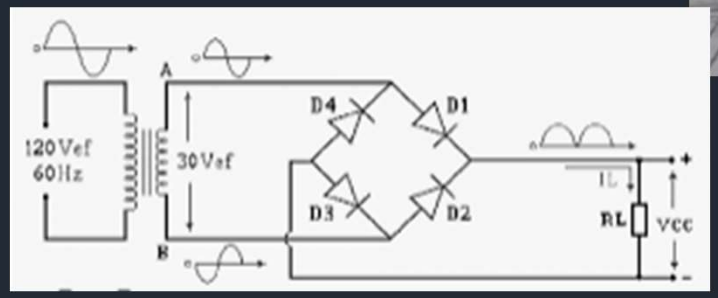
Artefatos: Comentários Finais

- Qual ideia chave?
  - Compreender que a Engenharia de Software está relacionada com artefatos ou modelos para a produção do software



- Assim como em outras engenharias existem técnicas sistemáticas para conduzir o ato de Engenharia





Visão nas Etapas

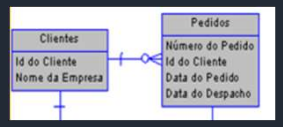
Em quais etapas?
Quais correlações?
Rastreabilidade e evolução!

Artefatos em quais etapas?

Análise de Requisitos	Planejamento e Gestão	Projeto	Implementação	Testes
A, B	C, D	E	F	

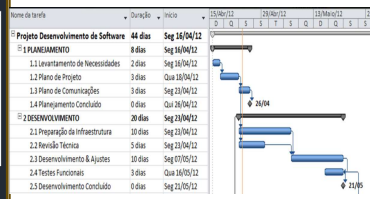
Assinale que artefatos representa cada letra nas respectivas etapas! Quais outros artefatos além dos mencionados você se lembra?

Personas



Modelo de Dados

Casos de Uso



Cronograma

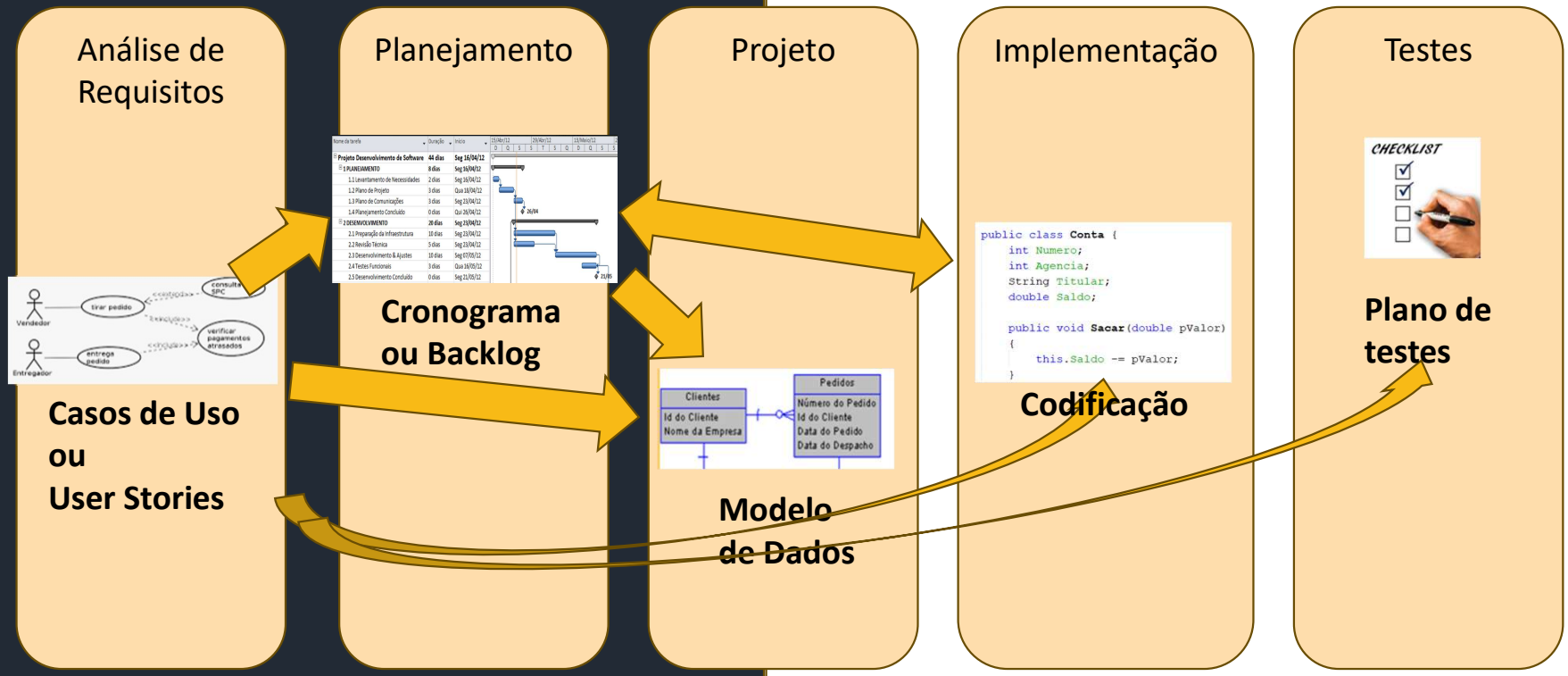
```
public class Conta {
    int Numero;
    int Agencia;
    String Titular;
    double Saldo;

    public void Sacar(double pValor)
    {
        this.Saldo -= pValor;
    }
```

Codificação

Quadro de tarefas

Correlações

- Perceba que há correlações, um artefato pode servir de base para a produção de outros artefatos!

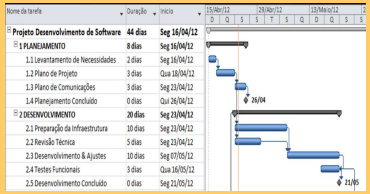


Visão de Etapas: Conclusões

- Importante perceber que o processo de construção envolve etapas semelhantes às citadas na definição de Engenharia de Software
  - Planejamento, Projeto, Construção e Manutenção

- Os artefatos são produzidos para criar uma base para outros produtos até se atingir o resultado final que é o software

- Lembra do “Ser sistemático”!



Nome da tarefa	Duração	Início
Projeto Desenvolvimento de Software	44 dias	Seg 16/04/12
1 PLANEJAMENTO	8 dias	Seg 16/04/12
1.1 Levantamento de Necessidades	2 dias	Seg 16/04/12
1.2 Plano de Projeto	3 dias	Qua 18/04/12
1.3 Plano de Comunicações	3 dias	Seg 23/04/12
1.4 Planejamento Concluído	0 dias	Qui 26/04/12
2 DESENVOLVIMENTO	20 dias	Seg 23/04/12
2.1 Preparação da Infraestrutura	10 dias	Seg 23/04/12
2.2 Revisão Técnica	5 dias	Seg 23/04/12
2.3 Desenvolvimento & Ajustes	10 dias	Seg 07/05/12
2.4 Testes Funcionais	3 dias	Qua 16/05/12
2.5 Desenvolvimento Concluído	0 dias	Seg 21/05/12


```
public class Conta {
    int Numero;
    int Agencia;
    String Titular;
    double Saldo;

    public void Sacar(double pValor)
    {
        this.Saldo -= pValor;
    }
```

Focos

Grau de Impacto
Qualidade, Prazo e Custo
Como impacta?

Persona

- **Qual o impacto deste artefato nos focos perseguidos por uma boa engenharia?**

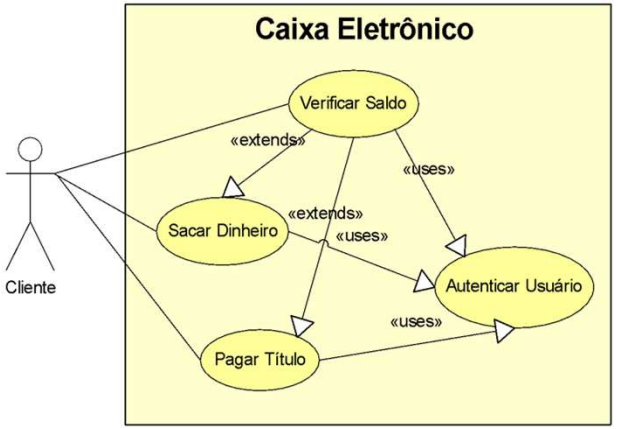
Foco	Grau de Impacto										
	Baixo									Alto	
Qualidade	O 0	O 1	O 2	O 3	O 4	O 5	O 6	O 7	O 8	O 9	O 10
Prazo	O 0	O 1	O 2	O 3	O 4	O 5	O 6	O 7	O 8	O 9	O 10
Custo	O 0	O 1	O 2	O 3	O 4	O 5	O 6	O 7	O 8	O 9	O 10
Como?											

Aline, 16 anos, é uma estudante do ensino médio e vive com mãe e 2 irmãos mais novos. Como a maioria dos adolescentes vive entre amigas e curte redes sociais. Gosta de ciências e matemática e e já faz seus planos para a faculdade na área de exatas.
Obs.: Uso para um Kit de Robótica

Caso de Uso

- **Qual o impacto deste artefato nos focos perseguidos por uma boa engenharia?**

Foco	Grau de Impacto										
	Baixo									Alto	
Qualidade	O 0	O 1	O 2	O 3	O 4	O 5	O 6	O 7	O 8	O 9	O 10
Prazo	O 0	O 1	O 2	O 3	O 4	O 5	O 6	O 7	O 8	O 9	O 10
Custo	O 0	O 1	O 2	O 3	O 4	O 5	O 6	O 7	O 8	O 9	O 10
Como?											



1. O cliente inicial o caso de uso inserindo o cartão no caixa eletrônico.

2. O sistema solicita a senha.

3. O cliente prontamente a digita.

4. O sistema apresenta as alternativas.

5. O cliente escolhe sacar.

6. O sistema solicita o valor.

7. O cliente digita o valor

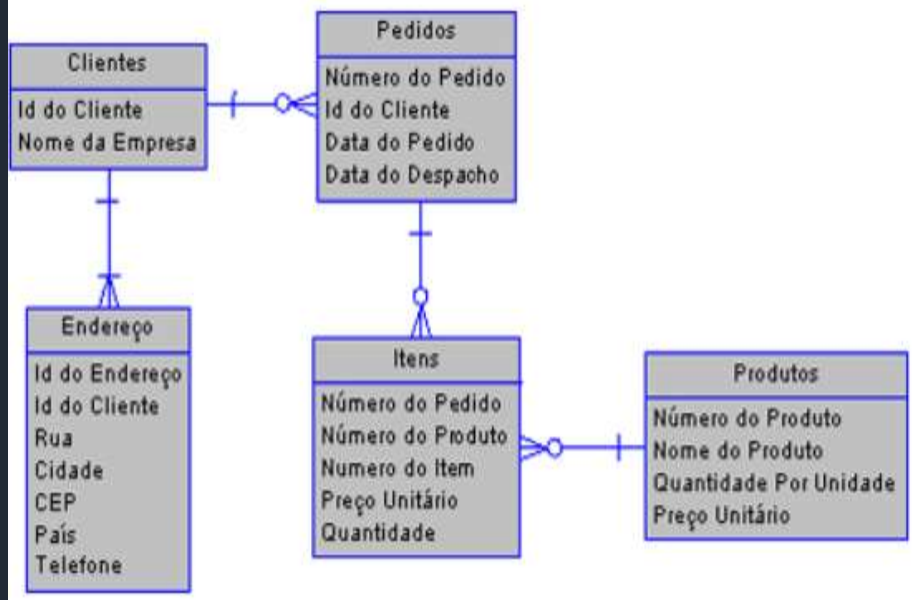
8. O sistema conta e disponibiliza o valor.

9. O cliente pega o dinheiro e termina o caso de uso.

Modelo de Dados

- **Qual o impacto deste artefato nos focos perseguidos por uma boa engenharia?**

Foco	Grau de Impacto										
	Baixo										Alto
Qualidade	O 0	O 1	O 2	O 3	O 4	O 5	O 6	O 7	O 8	O 9	O 10
Prazo	O 0	O 1	O 2	O 3	O 4	O 5	O 6	O 7	O 8	O 9	O 10
Custo	O 0	O 1	O 2	O 3	O 4	O 5	O 6	O 7	O 8	O 9	O 10
Como?											



Codificação

- **Qual o impacto deste artefato nos focos perseguidos por uma boa engenharia?**

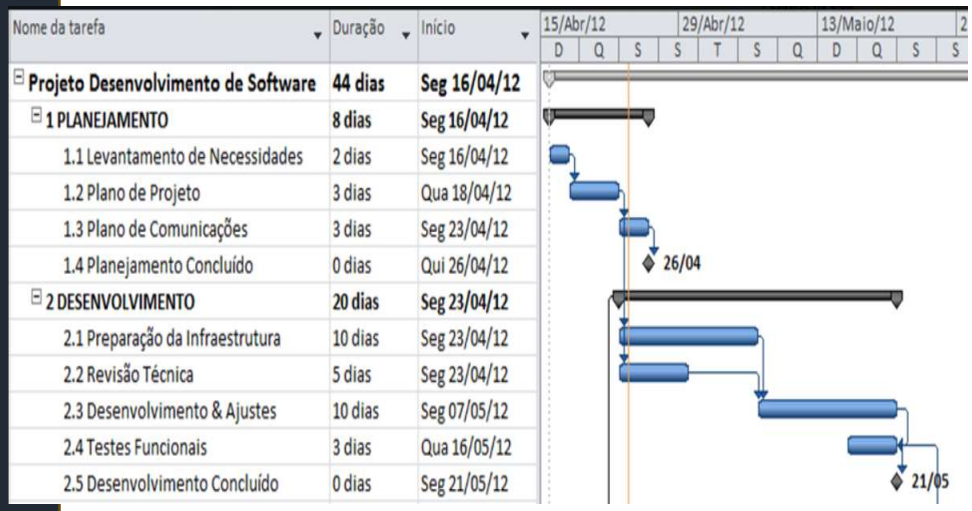
Foco	Grau de Impacto										
	Baixo									Alto	
Qualidade	O 0	O 1	O 2	O 3	O 4	O 5	O 6	O 7	O 8	O 9	O 10
Prazo	O 0	O 1	O 2	O 3	O 4	O 5	O 6	O 7	O 8	O 9	O 10
Custo	O 0	O 1	O 2	O 3	O 4	O 5	O 6	O 7	O 8	O 9	O 10
Como?											

```
public class Conta {
    int Numero;
    int Agencia;
    String Titular;
    double Saldo;

    public void Sacar(double pValor)
    {
        this.Saldo -= pValor;
    }
```

Cronograma

- **Qual o impacto deste artefato nos focos perseguidos por uma boa engenharia?**

Foco	Grau de Impacto										
	Baixo									Alto	
Qualidade	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	010
Prazo	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	010
Custo	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	010
Como?											



Sobre Histórico

Comparações de técnicas
Aderência às épocas
Discussões

Comparação

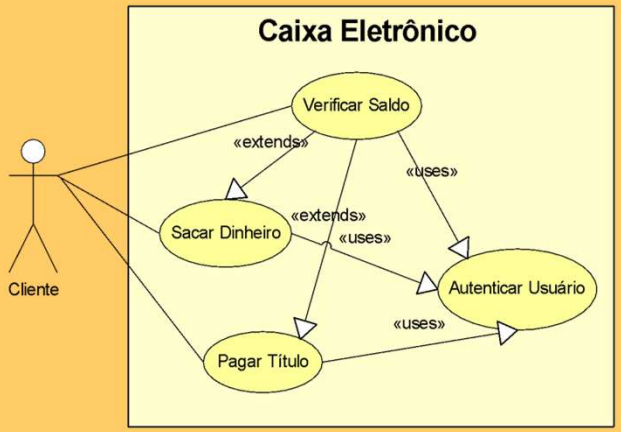
- Observe estas duas técnicas?
- Quais semelhanças e diferenças?

Aline, 16 anos, é uma estudante do ensino médio e vive com mãe e 2 irmãos mais novos. Como a maioria dos adolescentes vive entre amigas e curte redes sociais. Gosta de ciências e matemática e e já faz seus planos para a faculdade na área de exatas.
Obs.: Uso para um Kit de Robótica

- Histórias do usuário

Eu, enquanto **<Usuário / Persona / Cliente >** desejo **<Benefício>** para / pois / porque **<Propósito>**

- "eu, como **um cliente do banco**, quero **acessar meu extrato semanal** para **gerenciar minhas finanças**"

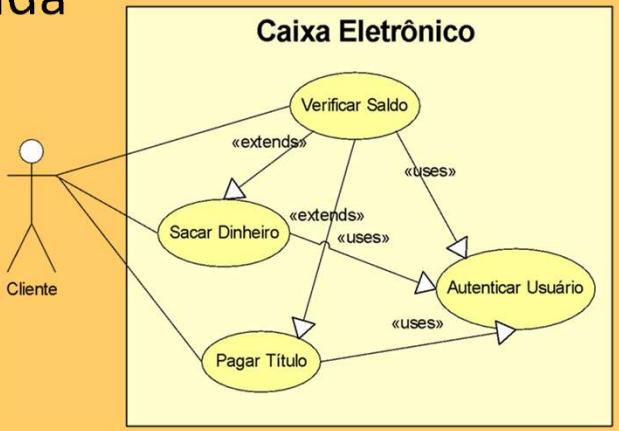


1. O cliente inicial o caso de uso inserindo o cartão no caixa eletrônico.
2. O sistema solicita a senha.
3. O cliente prontamente a digita.
4. O sistema apresenta as alternativas.
cliente escolhe sacar.
6. O sistema solicita o valor.
cliente digita o valor
8. O sistema conta e disponibiliza o valor.
9. O cliente pega o dinheiro e termina o caso de uso.

Comparação

- **Semelhanças**
  - Buscam endereçar quem usa o sistema
  - Tratam qual o objetivo
- **Diferenças**
  - Persona: criar empatia, pessoal
  - Caso de uso: Mais impessoal
  - Histórias do usuários: mais simples e enriquecida incrementalmente
- **Em que momentos são mais enfatizadas?**
  - Década de 80/90: Computadores pessoais, redes locais, empresas
  - Anos 2010: Smartphones, popularização da TI, Inovação e Empreendedorismo

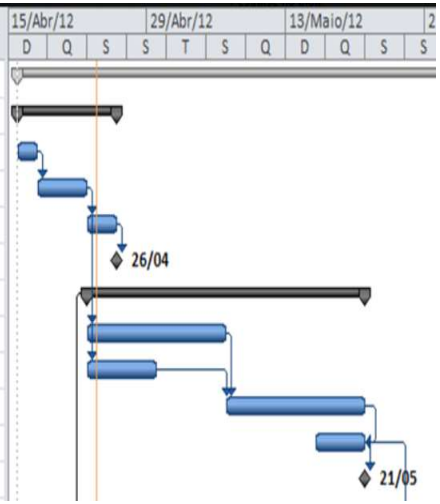
Eu, enquanto <Usuário / Persona / Cliente > desejo <Benefício> para / pois / porque <Propósito>



Comparação

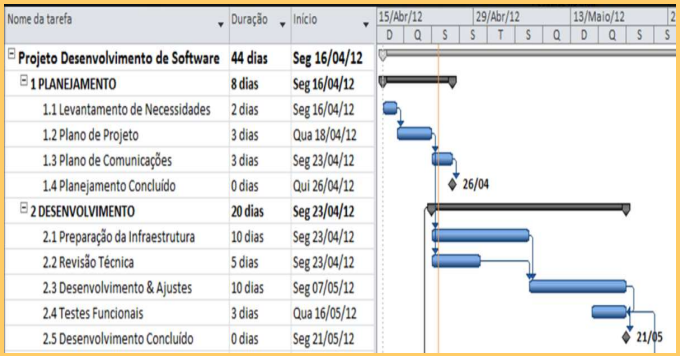
- Observe estas duas técnicas?
- Quais semelhanças e diferenças?

Nome da tarefa	Duração	Início
Projeto Desenvolvimento de Software	**44 dias**	**Seg 16/04/12**
1 PLANEJAMENTO	**8 dias**	**Seg 16/04/12**
1.1 Levantamento de Necessidades	2 dias	Seg 16/04/12
1.2 Plano de Projeto	3 dias	Qua 18/04/12
1.3 Plano de Comunicações	3 dias	Seg 23/04/12
1.4 Planejamento Concluído	0 dias	Qui 26/04/12
2 DESENVOLVIMENTO	**20 dias**	**Seg 23/04/12**
2.1 Preparação da Infraestrutura	10 dias	Seg 23/04/12
2.2 Revisão Técnica	5 dias	Seg 23/04/12
2.3 Desenvolvimento & Ajustes	10 dias	Seg 07/05/12
2.4 Testes Funcionais	3 dias	Qua 16/05/12
2.5 Desenvolvimento Concluído	0 dias	Seg 21/05/12



Comparação

- Semelhanças
  - Tratam sobre alguma gestão de tarefas, do que deve ser feito
- Diferenças
  - Cronograma: mais estático e tenta ser bem definido desde o início
  - Quadro de tarefas: serve mais para gestão e é mais dinâmico
- Em que momentos são mais enfatizadas?
  - Década de 80/90:
    - Computadores pessoais, redes locais,Empresas
  - Anos 2010
    - Smartphones, popularização da TI, Inovação e Empreendedorismo



Nome da tarefa	Duração	Início
Projeto Desenvolvimento de Software	44 dias	Seg 16/04/12
1 PLANEJAMENTO	8 dias	Seg 16/04/12
1.1 Levantamento de Necessidades	2 dias	Seg 16/04/12
1.2 Plano de Projeto	3 dias	Qua 18/04/12
1.3 Plano de Comunicações	3 dias	Seg 23/04/12
1.4 Planejamento Concluído	0 dias	Qui 26/04/12
2 DESENVOLVIMENTO	20 dias	Seg 23/04/12
2.1 Preparação da Infraestrutura	10 dias	Seg 23/04/12
2.2 Revisão Técnica	5 dias	Seg 23/04/12
2.3 Desenvolvimento & Ajustes	10 dias	Seg 07/05/12
2.4 Testes Funcionais	3 dias	Qua 16/05/12
2.5 Desenvolvimento Concluído	0 dias	Seg 21/05/12

Conclusão a refletir!

- Para cada questão que a Engenharia de Software precisa tratar (requisitos, estimativa e gestão de prazo e custo, projeto, codificação), para cada questão existe uma alternativa

- Em cada época, as técnicas buscam endereçar desafios relacionados aos fatores e características relevantes

Quando usar?

Principais fatores
Cenários

Quando usar?

- Porte do projeto ou sistema
- Complexidade
- Criticidade
- Outros
  - Domínio da equipe
  - Conhecimento do cliente
  - Tipo do cliente
    (Fechado ou Inovação Aberta)

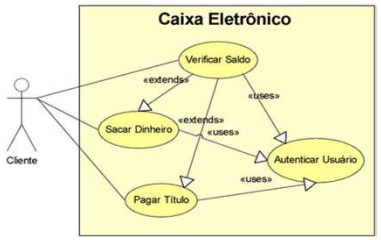
Cenário: Sistema Gestão Operacional de Indústria Química

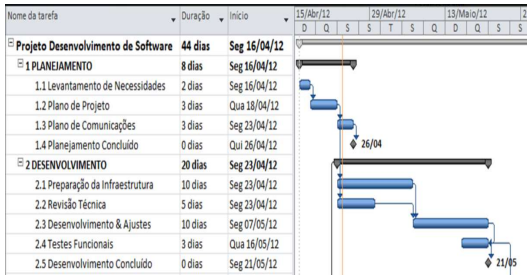
- **Projeto de grande porte**
- **Indústria química**

- **Cliente novo**
- **Tecnologia conhecida**
- **Equipe intermediária**

- **Controle e automação de equipamentos industriais**

- **Problemas de otimização, produzir mais celulose com menos produtos**





Nome da tarefa	Duração	Início
Projeto Desenvolvimento de Software	44 dias	Seg 16/04/12
1 PLANEJAMENTO	8 dias	Seg 16/04/12
1.1 Levantamento de Necessidades	2 dias	Seg 16/04/12
1.2 Plano de Projeto	3 dias	Qua 18/04/12
1.3 Plano de Comunicações	3 dias	Seg 23/04/12
1.4 Planejamento Concluído	0 dias	Qui 26/04/12
2 DESENVOLVIMENTO	20 dias	Seg 23/04/12
2.1 Preparação da Infraestrutura	10 dias	Seg 23/04/12
2.2 Revisão Técnica	5 dias	Seg 23/04/12
2.3 Desenvolvimento & Ajustes	10 dias	Seg 07/05/12
2.4 Testes Funcionais	3 dias	Qua 16/05/12
2.5 Desenvolvimento Concluído	0 dias	Seg 21/05/12

Adotar práticas de engenharia mais sistemáticas ou menos sistemáticas?

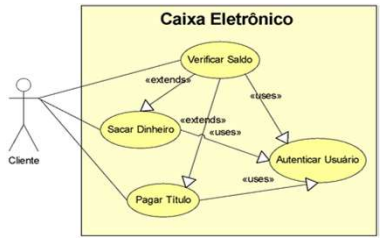
Cenário: Aplicativo de Venda de Comida de Microempreendedores

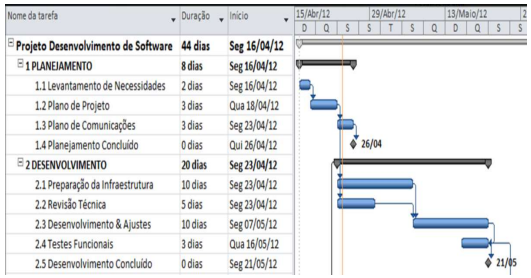
- **Projeto de médio porte**
- **Aplicativo de venda de comida**

- **Empreendimento próprio**
- **Tecnologia conhecida**
- **Grupo de empreendedores faliram 3 vezes**

- **Comércio eletrônico**

- **Funcionalidades conhecidas**
- **Inovação e empreendedorismo**





Adotar práticas de engenharia mais sistemáticas ou menos sistemáticas?

Conclusões

Ideias básicas

Objetivos e Tópicos

Consolidar introdução com alguns artefatos e exercícios/discussões práticas

- **Resgatando principais ideias**
  - Engenharia de Software
  - Focos - Evolução Histórica
  - Quando usar?
- **Exemplos de Artefatos**
  - Persona - Casos de Uso
  - Modelo Relacional - Quadro Kanban
  - Cronograma - Código
- **Exercícios e Discussões**
  - **1) Etapas e Rastreabilidade**
  - **2) Focos**
  - **3) Evolução Histórica**
  - **4) Quando usar?**

Obrigado!

Até a próxima!